

Plano de ensino

Curso	CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular	Segurança da Informação
Semestre	2025-02
Carga horária	80 horas
Professor	Emerson Ribeiro de Mello - mello@ifsc.edu.br

1 Ementa

Propriedades básicas de segurança; Ameaças, ataques e vulnerabilidades; Principais técnicas de ataque e softwares maliciosos; Modelos de gestão de identidade e de acesso. Mecanismos de segurança para autenticação, autorização e controle de acesso; Técnicas e algoritmos de criptografia simétrica e assimétrica; Privacidade e usabilidade; Legislação e padrões na área de segurança da informação. Desenvolvimento de aplicações que façam uso de mecanismos de segurança.

2 Objetivos

- Compreender as propriedades básicas de segurança;
- Conhecer os principais tipos de ataques e os diferentes tipos de softwares maliciosos;
- Conhecer leis e normais de segurança da informação;
- Aplicar técnicas e algoritmos de criptografia;
- Implementar mecanismos de segurança em sistemas de informação.

3 Metodologia de abordagem

Essa unidade curricular será ministrada com aulas expositivas-dialogadas e práticas em laboratório sob a supervisão do professor. As atividades empregarão a metodologia de aprendizado baseado em projetos, em que desafios são lançados e o docente orienta os estudantes em suas soluções com base nos conceitos sendo estudados. As atividades práticas envolverão o desenvolvimento de mecanismos de segurança, bem como o uso de bibliotecas, para ilustrar seu uso em aplicações desktop e web. As aulas práticas serão conduzidas nos laboratórios de informática do campus. Os alunos serão avaliados por meio dos instrumentos apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Instrumentos de avaliação

Atividade	Quantidade	Sigla	Peso
Avaliação escrita	2	<i>a</i>	80%
Seminário	1	<i>s</i>	10%
Participação	-	<i>p</i>	10%

O discente será avaliado por meio de duas avaliações individuais, um seminário em grupo e participação na aula. As **avaliações escritas** poderão ser compostas por questões objetivas e discursivas. O **seminário** será avaliado por meio da apresentação, da demonstração prática e do relatório entregue. No componente **participação** o discente será avaliado de forma contínua ao longo do semestre, onde serão considerados: assiduidade (chegada tardia, saída antecipada), interação nas aulas, resolução das listas de exercícios e laboratórios.

Para a aprovação o discente deverá possuir no mínimo 75% de presença e Conceito Final ≥ 6 . O Conceito Final (CF) é calculado por meio de uma média ponderada dos três grupos de instrumentos de avaliação. Assim o Conceito Final (CF) se dará por meio da Equação 1:

$$CF = \left\lfloor \left(\frac{\sum_{i=1}^2 a_i}{2} \right) \times 0,8 + s \times 0,1 + p \times 0,1 \right\rfloor, \quad CF \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Sobre a **recuperação de estudos**: Cada avaliação escrita poderá ser recuperada por meio de uma avaliação de recuperação, para aqueles que não atingiram a nota mínima (6) na avaliação em questão e com frequência¹ igual ou superior a 75%. Não haverá recuperação para o seminário e participação, pois são avaliados de forma contínua e o discente tem a oportunidade de melhorar sua nota ao longo do semestre.

4 Conteúdo programático

1. Introdução à segurança da informação (14 horas)

- (a) Importância da segurança da informação
- (b) Casos recentes de problemas de segurança
- (c) Propriedades básicas de segurança
- (d) Conceitos sobre vulnerabilidade, ameaça e ataque
- (e) Interceptação, modificação, personificação e interrupção
- (f) Engenharia social e *phishing*
- (g) Definição de softwares maliciosos

2. Segurança em redes de computadores (4 horas)

- (a) Sniffing e *spoofing* de endereços MAC e IP
- (b) *Firewalls* e *Intrusion Detection Systems* (IDS)
- (c) *Virtual Private Networks* (VPNs)
- (d) *Transport Layer Security* (TLS)
- (e) *Denial of Service* (DoS) e *Distributed Denial of Service* (DDoS)

3. Conceitos básicos de criptografia (14 horas)

- (a) Criptografia simétrica
- (b) Criptografia assimétrica
- (c) Funções de resumo criptográfico (*hash*)
- (d) Certificados digitais e Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP)

¹Salvo os casos previstos no artigo 162 do Regulamento Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC, no RDP não está previsto a segunda chamada, situação que ocorre quando o discente não faz a atividade avaliativa na data estabelecida.

(e) Assinatura digital

4. Autenticação e autorização (30 horas)

- (a) Fatores de autenticação
- (b) Políticas e modelos de controle de acesso
- (c) Mecanismos de autenticação e autorização em aplicações
- (d) Modelos de gestão de identidade e de acesso

5. Segurança em aplicações web (8 horas)

- (a) OWASP Top 10
- (b) *Cross-site scripting* (XSS)
- (c) *Cross-site request forgery* (CSRF)
- (d) *SQL injection*
- (e) *Session hijacking* e *Clickjacking*

6. Privacidade e usabilidade (6 horas)

- (a) Privacidade e proteção de dados
- (b) Usabilidade e segurança
- (c) *Privacy by design*
- (d) Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

7. Princípios de projeto (4 horas)

- (a) Princípios de projeto de software seguro
- (b) Segurança versus conveniência
- (c) *Security by Design*
- (d) *Princípio do privilégio mínimo*
- (e) Separação de privilégios
- (f) Projeto aberto (*open design*)

Bibliografia básica

SANTOS BARRETO, Jeanine dos *et al.* **Fundamentos de Segurança da Informação**. 1. ed. Porto Alegre: Sagah, 2018. ISBN 9788595025875. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025875>.

STALLINGS, William. **Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Tradução da 4ª edição norte-americana. ISBN 9788576050673.

Bibliografia complementar

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 9788580551693. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788580551693>.

HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. **Core Java – Volume I – Fundamentos**. 8. ed.: Pearson, 2010.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. ISBN 9788521630012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3001-2>.